

ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI NHU CẦU NƯỚC TƯỚI CHO CÂY LÚA KHU VỰC BÁN ĐẢO CÀ MAU DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Trần Tuấn Thạch¹, Trần Quốc Lập¹

Tóm tắt: Bán Đảo Cà Mau là một trong những vùng sản xuất lúa trọng điểm của cả nước với diện tích hơn 0,5 triệu ha và sản lượng lúa đạt gần 10 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, trong những gần đây khu vực này chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết bất lợi và tình trạng xâm nhập mặn, đặc biệt trong giai đoạn mùa khô (I-V), dẫn đến tình trạng thiếu nước cho sản xuất lúa trên diện rộng. Nghiên cứu này tập trung vào xác định, phân tích sự biến đổi nhu cầu nước hiện tại và trong tương lai. Sự thay đổi về mưa và nhiệt độ được tính toán dựa trên mô hình dự báo khí tượng toàn cầu của bộ mô hình CMIP6 cho giai đoạn 2040-2059, bao gồm: ACCESS-CM2; GFDL-ESM4; MIROC6 với hai kịch bản SSP2-4.5 và SSP5-8.5. Dữ liệu dự báo khí hậu được sử dụng để xác định nhu cầu nước cho lúa vụ Đông Xuân và được so sánh với giai đoạn nền 1990-2009. Kết quả tính toán nhu cầu nước theo các kịch bản cho thấy: 1) Nhu cầu cấp nước tưới giai đoạn 2040-2059 thay đổi từ -8%÷5% so với giai đoạn nền; 2) Nhu cầu nước được tính dựa trên mô hình dự báo ACCESS-CM2 với kịch bản SSP2-4.5 là lớn nhất (tăng 5% so với giai đoạn nền) do mô hình này cho kết quả nhiệt độ tăng và lượng mưa giảm. 3) Nhu cầu nước tính từ mô hình MIROC6 của kịch bản SSP5-8.5 thấp nhất (giảm -8%) do mô hình dự báo lượng mưa tăng đáng kể trong khi nhiệt độ hầu như không đổi; 4) Các mô hình khí hậu khác cho thấy nhu cầu nước không chênh lệch nhiều so với kịch bản nền.

Từ khóa: Bán đảo Cà Mau, biến đổi khí hậu, nhu cầu nước tưới, lúa vụ Đông Xuân.

1. GIỚI THIỆU

Đồng bằng Sông Cửu Long được coi là vựa lúa của cả nước, diện tích trồng ước đạt 1,6 triệu ha với sản lượng 24,5 triệu tấn (56% sản lượng lúa gạo cả nước). Tuy nhiên, trong những năm gần đây do ảnh hưởng của xâm nhập mặn và thời tiết bất lợi dẫn đến tình trạng thiếu nước cho phát triển nông nghiệp, đặc biệt là khu vực Bán Đảo Cà Mau (BĐCM).

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau, hạn hán xảy ra đặc biệt nghiêm trọng vào mùa khô năm 2015-2016 và 2019-2020, làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp do lượng mưa giai đoạn này thấp hơn 10%÷25%, nhiệt độ cao, độ mặn trên các sông, cao hơn từ 3‰÷4‰ so với trung bình nhiều năm. Mức độ xâm nhập mặn có thể lên đến gần 50km do theo tuyến sông Hậu đã ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cấp nước của nhiều tỉnh như: Hậu Giang, Bạc Liêu, và Sóc Trăng (Bộ Khoa học và Công Nghệ, 2016). Để giải quyết

tình trạng khó khăn do thiếu nước cho sản xuất của vùng BĐCM đòi hỏi phải có các giải pháp ứng phó phù hợp, trong đó có công tác quy hoạch sử dụng đất cho sản xuất nông nghiệp. Việc lập quy hoạch sử dụng đất cần dựa trên nhu cầu nước và khả năng đáp ứng của nguồn nước của vùng. Do đó, việc xác định nhu cầu nước cấp cho các đối tượng khác nhau là rất cần thiết, đặc biệt là lúa, loại cây chủ lực của vùng BĐCM. Trong đó, nhu cầu cấp nước tưới chủ yếu trong giai đoạn mùa khô.

Hiện nay, nhu cầu tưới cho cây trồng nói chung và lúa nói riêng dựa trên phương trình cân bằng nước, trong đó nhân tố chính ảnh hưởng đến chế độ tưới là khí hậu (mưa, nhiệt độ, độ ẩm không khí, số giờ nắng). Tuy nhiên, các yếu tố này được dự báo sẽ thay đổi nhiều trong tương lai dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH). Theo kịch bản BĐKH của Bộ tài nguyên và Môi trường năm 2020 cho khu vực các tỉnh BĐCM cho thấy đến giữa thế kỷ 2046-2065 (Bộ TN &MT, 2020), giá

¹Đại học Thủy lợi

trị lượng mưa và nhiệt độ trung bình có xu hướng tăng. Các kịch BĐKH cho kết quả dự báo về lượng mưa có biên độ dao động lớn về tỷ lệ % tăng hoặc giảm và không đưa ra sự thay đổi theo từng tháng nên việc xác định nhu cầu nước cho cây trồng trong tương lai theo các kịch bản chưa phản ánh đầy đủ sự thiếu hụt nước cho phát triển nông nghiệp trong mùa khô. Do đó, cần phải có các dự báo khí hậu thay đổi theo tháng để tính toán nhu cầu nước một cách toàn diện hơn. Các mô hình khí hậu toàn cầu (GCM) dự báo sự biến đổi của các thông số khí hậu trong tương lai. Mỗi một mô hình GCM có độ phân giải và phạm vi bao phủ toàn thế giới riêng biệt. Việc lựa chọn một mô hình khí hậu toàn cầu GCM dựa trên độ phân giải của các ô lưới và mục đích của người nghiên cứu. Các nghiên cứu về khí hậu chủ yếu dựa vào dữ liệu mô hình khí hậu toàn cầu (CMIP), dữ liệu này hiện nay trở thành một công cụ thiết yếu cho các nhà nghiên cứu khí tượng, thủy văn. Báo cáo đánh giá lần thứ năm của IPCC (AR5) (IPCC, 2013), các mô hình CMIP5 cung cấp các mô phỏng từ mô hình GCM phản ánh nỗ lực chung có sự tham

gia của nhiều tổ chức nghiên cứu khí hậu trên toàn thế giới (Taylor et al., 2012). Trong các mô hình CMIP5, các mô phỏng đã được thực hiện trên các mô hình khí hậu trong quá khứ và tương lai theo đường nồng độ khí nhà kính đại diện khác nhau (RCP) (Van Vuuren et al., 2011). Bộ dữ liệu mới nhất CMIP6 (Eyring et al., 2016), cung cấp cơ sở khoa học cơ bản cho Báo cáo đánh giá lần thứ sáu IPCC (AR6) của Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu.

Các kịch bản con đường kinh tế xã hội chung (SSP) được sử dụng trong AR6 bao gồm SSP1 (phát triển bền vững), SSP2 (phát triển trung bình), SSP3 (có sự cạnh tranh khu vực), SSP4 (phát triển không bình đẳng) và SSP5 (phát triển bằng nhiên liệu hóa thạch). Các thử nghiệm kịch bản tương lai CMIP6 được phân loại thành các nhóm ưu tiên cốt lõi, bao gồm các thử nghiệm cấp 1 với SSP 1-2.6, 2-4.5, 3-7.0 và 5-8.5 và các thử nghiệm cấp 2 với SSP 1-1.9, 4- 3.4, 4-6.0 và 5-3.44 (Zhao, 2021). Trong nghiên cứu này, các mô hình của bộ CMIP6 được lựa chọn với kịch bản SSP2-4.5 và SSP5-8.5 để dự báo khí hậu trong tương lai.

Bảng 1. Các mô hình CMIP6 được chọn trong nghiên cứu

Mô hình	Độ phân giải	Quốc gia
MIROC6	1.40°x1.40°	Viện Nghiên cứu khí quyển và Đại dương (ĐH-Tokyo), Nhật Bản
ACCES-CM2	1.88° x 1.25°	Trung tâm nghiên cứu khí tượng của Úc
GFDL-ESM4	1.00° x 1.00°	Phòng Thí nghiệm Địa vật lý Động lực học chất lỏng NOAA/ Mỹ

Dựa trên các phân tích ở trên, nghiên cứu này tập trung vào dự báo mưa và nhiệt độ bằng mô hình khí hậu toàn cầu. Dựa trên số liệu khí hậu quan trắc và dự báo tại các trạm khu vực BDCM, nhu cầu nước trong tương lai được xác định và so sánh với giai đoạn nền để đánh giá sự thay đổi nhu cầu nước.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

BDCM có vị trí nằm ở phía cực Nam của Việt Nam bao gồm: TP. Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và một phần tỉnh Kiên Giang (huyện Rạch Giá, Châu Thành, Giồng Giếng, Gò Quao, An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận) với diện tích 16.000 km² (khoảng 40% diện tích của vùng ĐBSCL). Khu

vực này giáp với vùng biển phía Đông Nam và Tây Nam nên chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn hàng năm đặc biệt vào mùa kiệt khi dòng chảy về sông Hậu và sông Tiền thấp.



Hình 1. Vị trí địa lý vùng BDCM

2.2. Phương pháp dự báo các yếu tố khí tượng đặc trưng

Hình 2 mô tả phương pháp được sử dụng để xác định nhu cầu nước của vùng BDCM. Do các mô hình CMIP6 GCMs có độ phân giải thô, nên cần sử dụng phương pháp chi tiết hoá thống kê (phương pháp hiệu chỉnh sai số và phân rã không gian (Bias Correction Spatial Disaggregation - BCSD)) của (Wood et al., 2004), bao gồm hai bước: hiệu chỉnh sai số (BC) và phân rã không gian (SD).

Trước khi hiệu chỉnh sai số (BC), tất cả dữ liệu GCMs và dữ liệu quan trắc (OBS) đều được đưa về cùng độ phân giải ngang là $1^\circ \times 1^\circ$ bằng phương pháp nội suy bảo toàn bậc nhất. Tiếp theo, phương pháp hiệu chỉnh sai số biến đổi phân vị (QM) sử dụng trên nguồn số liệu 1° này để hiệu chỉnh dữ liệu mô phỏng từ kết quả của GCMs bằng các kết quả quan trắc. Các hàm phân phối tích lũy (CDF) với mưa (P) và nhiệt độ trung bình được xây dựng cho dữ liệu quan trắc và dữ liệu mô phỏng của từng mô hình GCM cho từng tháng và cho từng ô lưới. Sai số của kết quả GCMs so với quan trắc ở độ phân giải $1^\circ \times 1^\circ$ được hiệu chỉnh bằng cách hoán đổi phân vị của GCMs bằng phân vị cùng giá trị xác suất trong dữ liệu quan trắc.

Trong bước SD, hệ số thay đổi mưa và nhiệt độ giữa kịch bản tương lai GCMs và quan trắc được tính toán bằng hiệu số (nhiệt độ) hoặc tỷ lệ (mưa) ở độ phân giải 1° . Trước khi được gộp vào miền trung bình của khí hậu quan trắc trong quá khứ để tạo ra dữ liệu hiệu chỉnh trong tương lai, hệ số thay đổi được nội suy độ phân giải ô lưới $0,1^\circ$. Dữ liệu đã chi tiết hóa tiếp tục được phân rã thời gian về độ phân giải ngày bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên một tháng trong quá khứ và thay đổi những ngày trong tháng theo tỷ lệ hoặc hiệu số sao cho giá trị trung bình tháng trong GCMs là không thay đổi.

Việc thực hiện BCSD trong nghiên cứu này bao gồm hai giai đoạn:

Giai đoạn 1, được gọi là hiệu chỉnh, các trường khí hậu của giai đoạn hiệu chuẩn 1990-1999 từ cả dữ liệu quan trắc và dữ liệu từ GCMs được dùng để chuyển các chức năng (TFs) giữa mô phỏng và quan trắc. Sau đó, phương pháp BCSD được áp dụng cho giai đoạn kiểm định 2000-2009 và kết quả, được gọi là BCSD-CMIP6, được so sánh với

số liệu quan trắc để đánh giá hiệu quả của phương pháp BCSD trong việc tái tạo các điều kiện khí hậu trong quá khứ.

Giai đoạn 2, được gọi là Future Downscaling, để tối đa hóa giai đoạn xây dựng của phương pháp BCSD (Reiter et al., 2016; Trinh-Tuan, 2019), sử dụng số liệu của 20 năm từ 1990 đến 2009 để tạo TFs và hướng dẫn phân rã không gian cho giai đoạn tương lai 2040-2059. BCSD được áp dụng cho 3 mô hình GFDL-ESM4, MIROC6 và ACCES-CM2 với kịch bản SSP2-4.5 và SSP5-8.5 được liệt kê trong Bảng 1. Nhiệt độ không khí và lượng mưa trung bình tháng là đầu ra của ba mô hình CMIP6 GCMs là dữ liệu đầu vào cho mô hình Cropwat.

2.3. Phương pháp tính toán nhu cầu nước

Lượng nước tưới mặt ruộng cho 1 ha lúa được tính toán bằng phần mềm Cropwat 8.0 của tổ chức Nông nghiệp & Lương thực thế giới (FAO). Nhu cầu tưới $IRReq$ (m^3/ha) được tính dựa trên nguyên lý cân bằng nước mặt ruộng, các bước tính toán được thể hiện trong sơ đồ (Hình 3). Các thành phần cơ bản trong phương trình cân bằng nước bao gồm:

$$IRReq = (ET_{CROP} + K) - P_{eff} \quad (2-1)$$

Trong đó:

K: Là lượng nước ngấm trên mặt ruộng, phụ thuộc vào loại đất, các thông số đặc tính của đất được lấy tham khảo theo nghiên cứu của tác giả (Truong An Dang, 2018).

P_{eff} : Là lượng mưa hiệu quả, được tính theo công thức của USDA.

$$P_{eff} = (P * (125 - 0.2 * 3 * P)) / 125 \text{ nếu } P \leq 250/3 \quad (2-2)$$

$$P_{eff} = 125/3 + 0.1 * P \text{ nếu } P \geq 250/3 \quad (2-3)$$

P: Lượng mưa (mm). Đối với giai đoạn nền 1990-2009 là giá trị trung bình tháng của các năm. Đối với giai đoạn tương lai 2040-2059 là giá trị trung bình tháng thời đoạn dự báo.

Bốc hơi mặt ruộng ET_C (ET_{CROP}) được xác định theo công thức:

$$ET_{CROP} = ET_0 \times K_C \quad (2-4)$$

ET_0 : Lượng bốc hơi tiềm năng, xác định theo công thức Penman-Monteith. ET_0 phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm không khí, tốc độ gió, số giờ nắng, ...vv. Giá trị nhiệt độ giai đoạn nền và tương lai xác định tương tự đại lượng mưa (là giá trị trung bình tháng thời đoạn tính toán).

Hệ số cây trồng (K_c) và các đặc điểm sinh học của cây lúa được xác định theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8641: 2011 và tổ chức FAO.

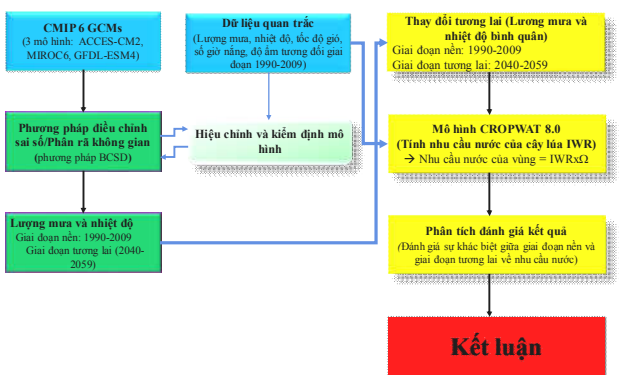
Tổng nhu cầu nước tại mặt ruộng cho cây lúa được xác định theo công thức:

$$W_{yc} = IR_{Req} \times \Omega \quad (2-5)$$

Ω : Là diện tích canh tác lúa. Diện tích lúa theo niên giám thống kê của khu vực BĐCM, được liệt kê trong Bảng 2.

Bảng 2. Diện tích lúa vụ Đông Xuân khu BĐCM

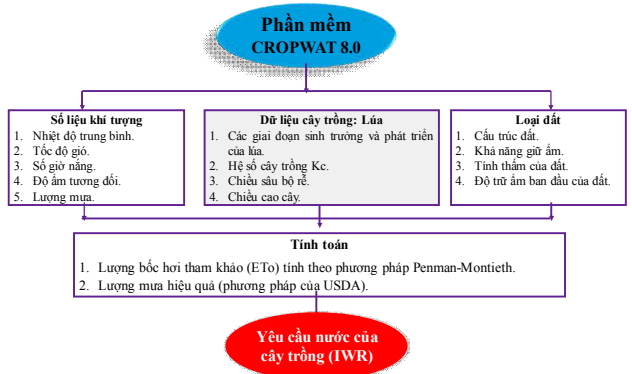
TT	Tỉnh	Diện tích (ha)
1	Cà Mau	35.273
2	Bạc Liêu	48.230
3	Sóc Trăng	182.156
4	Hậu Giang	76.626
5	Cần Thơ	76.039
6	Kiên Giang	149.944
	Tổng	568.268



Hình 2. Sơ đồ phương pháp nghiên cứu

Bảng 3. Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình trạm Bạc Liêu

Thứ tự	Mô hình	R ²		Nash	
		HC (1990-1999)	KĐ (2000-2009)	HC (1990-1999)	KĐ (2000-2009)
1	MIROC6	0,94	0,97	0,88	0,93
2	ACCES_CM2	0,97	0,98	0,94	0,94
3	GFDL-ESM4	0,97	0,96	0,94	0,89
Trạm Cà Mau					
1	MIROC6	0,97	0,97	0,88	0,91
2	ACCES_CM2	0,95	0,97	0,88	0,93
3	GFDL-ESM4	0,98	0,97	0,86	0,93
Trạm Cần Thơ					
1	MIROC6	0,94	0,92	0,88	0,76
2	ACCES_CM2	0,97	0,98	0,93	0,89
3	GFDL-ESM4	0,97	0,93	0,93	0,76



Hình 3. Các bước tính toán trong mô hình CROPWAT 8.0

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả dự báo biến đổi khí hậu

3.1.1. Hiệu chỉnh mô hình biến đổi khí hậu

Hiệu chỉnh (HC) và kiểm định (KĐ) mô hình là một trong những bước quan trọng để đánh độ tin cậy của mô hình mô phỏng khí hậu. Trong nghiên cứu này, kỹ thuật “Downscaling” BĐKH theo không gian được phát triển bởi (Maurer et al, 2009) sử dụng phương pháp hiệu chỉnh sai lệch/thu nhỏ không gian (Wood, 2004). Lượng mưa để HC và KĐ sử dụng số liệu lượng mưa quan trắc tại các trạm đo mưa Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang và Vị Thanh (Hậu Giang) từ năm 1990-2009. Độ chính xác của mô hình được đánh giá dựa trên chỉ số Nash và hệ số tương quan (R^2), trong đó lựa chọn thời đoạn 1990-1999 là giai đoạn hiệu chỉnh và giai đoạn 2000-2009 là giai đoạn kiểm định mô hình.

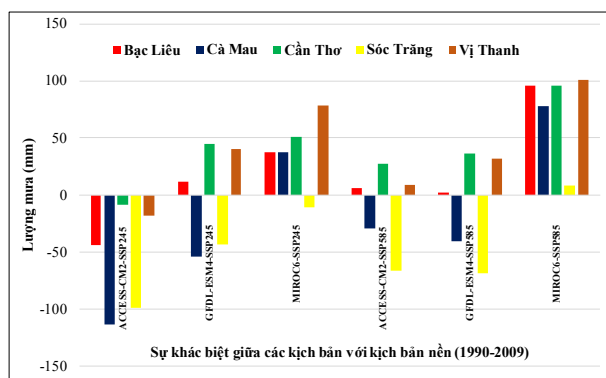
Thứ tự	Mô hình	R ²		Nash	
		HC (1990-1999)	KĐ (2000-2009)	HC (1990-1999)	KĐ (2000-2009)
Trạm Sóc Trăng					
1	MIROC6	0,95	0,98	0,88	0,95
2	ACCES_CM2	0,98	0,95	0,95	0,90
3	GFDL-ESM4	0,96	0,92	0,91	0,83
Trạm Vị Thanh (Hậu Giang)					
1	MIROC6	0,95	0,96	0,88	0,90
2	ACCES_CM2	0,94	0,99	0,82	0,97
3	GFDL-ESM4	0,98	0,96	0,94	0,92
Trạm Kiên Giang					
1	MIROC6	0,92	0,94	0,85	0,88
2	ACCES_CM2	0,93	0,97	0,86	0,90
3	GFDL-ESM4	0,94	0,92	0,89	0,87

Theo tổ chức khí tượng thế giới (WMO) khi chỉ số (Nash và R^2) $\geq 0,5$ thì mô hình mô phỏng được đánh giá là đạt yêu cầu. Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định mô hình như Bảng 3. Từ kết quả tính toán chỉ số Nash và hệ số R^2 của 3 mô hình MIROC 6, ACCES-CM2 và GFDL-ESM4, cho thấy các chỉ số $R^2 > 0,92$ và Nash $> 0,76$. Như vậy, các mô hình cho kết quả mô phỏng có độ tin cậy cao, dữ liệu phù hợp để tính toán nhu cầu nước cho nông nghiệp.

3.1.2. Kết quả các mô hình dự báo khí hậu

a) Kết quả dự báo lượng mưa

Kết quả dự báo lượng mưa và sự thay đổi lượng mưa theo các tháng mùa khô của các trạm khí tượng khu vực BĐCM được thể hiện trong Bảng 4 và Hình 4.



Hình 4. Sự khác biệt về tổng lượng mưa mùa khô giữa giai đoạn (2040-2059) và giai đoạn nền (1990-2009) của các trạm vùng BĐCM

Dựa trên kết quả dự báo về lượng mưa các

trạm khí tượng khu vực BĐCM cho giai đoạn 2040-2059 theo các mô hình dự báo khác nhau cho thấy: Mô hình ACCESS-CM2-SSP2-4.5 cho kết quả tổng lượng mưa dự báo thấp nhất so với kịch bản nền, lượng mưa 5 tháng trung bình của cả khu vực là 252mm, thấp hơn kịch bản nền (giai đoạn 1990-2009) là 57mm (tương đương với khoảng -18,3%). Trong đó, trạm Cà Mau và Sóc Trăng cho kết quả lượng mưa dự báo thấp nhất, thấp hơn 99÷113mm so với giai đoạn nền, các trạm còn lại cho giá trị thấp hơn chỉ từ 9÷44mm.

Ngược lại, mô hình dự báo MIROC6-SSP5-8.5 cho kết quả dự báo lượng mưa 5 tháng mùa khô với giá trị trung bình của các trạm đo mưa cao hơn so với kịch bản nền 76mm (tương đương với +24,5%). Các trạm có lượng mưa dự báo tăng nhiều bao gồm Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, và Vị Thanh với giá trị chênh lệch từ 78÷100mm, trong khi đó trạm Sóc Trăng chỉ tăng 8mm so với giai đoạn nền.

Mô hình tiếp theo cho dự báo lượng mưa tăng là MIROC6-SSP2-4.5 có lượng mưa cao hơn so với kịch bản nền +39mm (tương ứng +12,3%). Tương tự, các trạm Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, và Vị Thanh cho kết quả lượng mưa dự báo tăng 37÷79mm. Ngược lại, trạm Sóc Trăng lại cho giá trị thấp hơn so với giai đoạn nền 11mm.

Các mô hình GFDL-ESM4-SSP2-4.5, ACCESS-CM2-SSP2-8.5, và GFDL-ESM4-SSP2-8.5 cho kết quả dự báo tổng lượng mưa xấp xỉ so với giai đoạn nền -11÷0mm tương đương với -3,5%÷0%. Xu hướng

thay đổi giá trị dự báo của các trạm đo mưa tăng giảm xung quanh giai đoạn nền với mức độ dao động nhỏ, cụ thể các trạm Cần Thơ, Vị Thanh, và trạm Bạc Liêu
cho xu thế tăng 9÷44mm, trạm Sóc Trăng cho dự báo giảm 44÷69mm, trạm Cà Mau cho xu thế tăng giảm - 29÷37mm so với giai đoạn nền 1990-2009.

Bảng 4. Tổng hợp lượng mưa trung bình tháng khu vực BĐCM theo các kịch bản BĐKH (mm)

Tháng Mô hình dự báo	1	2	3	4	5	Tổng
ACCESS-CM2-SSP245	7	5	7	36	197	252
GFDL-ESM4-SSP245	13	7	12	60	216	309
MIROC6-SSP245	28	9	11	72	228	347
ACCESS-CM2-SSP585	25	13	21	42	197	298
GFDL-ESM4-SSP585	15	8	21	84	174	301
MIROC6-SSP585	12	12	39	79	242	384
Nền (1990-2009)	12	8	18	72	199	309

b) Kết quả dự báo nhiệt độ khu vực BĐCM

Kết quả dự báo nhiệt độ theo các mô hình tương ứng của khu vực BĐCM thể hiện trong hình 5 và Bảng 5, cho thấy: Hầu hết các mô hình dự báo nhiệt độ đều cho kết quả tăng so với giai đoạn nền, giá trị trung bình tăng từ 0,1÷1,2⁰C, trừ mô hình MIROC6-SSP2-4.5 (nhiệt độ trung bình thấp hơn so với kịch bản nền -0,5⁰C. Cụ thể, các mô hình cho kết quả dự báo nhiệt độ trung bình giai đoạn mùa khô tăng bao gồm: ACCESS-CM2-SSP5-8.5 tăng nhiều nhất 1,2 ⁰C so với trung bình giai đoạn nền 1990-2009, tiếp theo là ACCESS-CM2-SSP2-4.5 tăng 0,9 ⁰C, GFDL-ESM4-SSP5-8.5 tăng 0,5 ⁰C. Mô hình MIROC6-SSP5-8.5, GFDL-ESM4-SSP2-4.5 cho kết quả xấp xỉ so với giai đoạn nền, mức tăng chỉ khoảng 0,1÷0,2⁰C. Giá trị trung bình nhiệt độ toàn vùng BĐCM theo các

mô hình dự báo cũng phản ánh sự thay đổi nhiệt độ của từng trạm quan trắc như trong hình 10.

Kịch bản	Bạc Liêu	Cà Mau	Cần Thơ	Sóc Trăng	Vị Thanh
ACCESS-CM2-SSP245	1.0	1.0	1.2	0.8	1.1
GFDL-ESM4-SSP245	0.4	0.3	0.2	0.1	0.4
MIROC6-SSP245	-0.2	-0.3	-0.5	-0.1	-0.2
ACCESS-CM2-SSP585	1.3	1.4	0.7	1.1	1.5
GFDL-ESM4-SSP585	0.6	0.5	0.4	0.3	0.7
MIROC6-SSP585	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3

Bảng 5. Tổng hợp nhiệt độ trung bình tháng khu vực BĐCM theo các mô hình BĐKH (⁰C)

Tháng Mô hình dự báo	1	2	3	4	5	TB
ACCESS-CM2-SSP245	27,5	28,1	29,1	30,3	30,0	29,0
GFDL-ESM4-SSP245	26,6	27,2	28,6	29,6	29,4	28,3
MIROC6-SSP245	26,2	26,7	27,4	28,7	28,7	27,5
ACCESS-CM2-SSP585	27,6	28,5	29,4	30,5	30,5	29,3
GFDL-ESM4-SSP585	27,0	27,4	28,8	29,9	29,9	28,6
MIROC6-SSP585	26,9	27,3	28,3	29,3	28,9	28,2
Nền (1990-2009)	26,4	27,0	28,3	29,4	29,2	28,1

Tóm lại, dựa trên kết quả dự báo về mưa và nhiệt độ của các mô hình khí hậu cho giai đoạn tương lai 2040-2059 so với giai đoạn nền 1990-2009, nếu xét về giá trị trung bình của toàn vùng thì hầu hết các mô

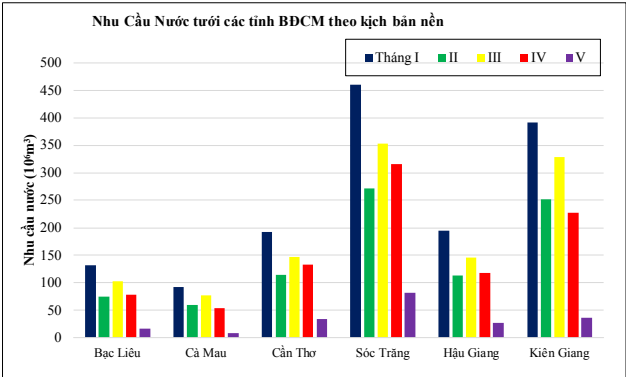
KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ 86 (12/2023)

87

hình cho kết quả tăng về nhiệt độ và giảm về lượng mưa, trừ MIROC6-SSP5-8.5 có lượng mưa tăng đáng kể và nhiệt độ tăng ít. Mức độ thay đổi nhiệt độ và lượng mưa là hai yếu tố chính ảnh hưởng đến sự thay đổi về nhu cầu nước của vùng trong tương lai.

Bảng 6. Nhu cầu nước tưới giai đoạn nền (1990-2009) khu vực BĐCM

Tỉnh	Nhu cầu nước (10^6m^3)					Tổng
	I	II	III	IV	V	
Bạc Liêu	131	74	103	78	16	403
Cà Mau	92	59	77	53	8	291
Cần Thơ	192	113	147	132	34	619
Sóc Trăng	460	271	353	317	81	1.483
Hậu Giang	194	113	146	117	28	598
Kiên Giang	392	253	329	227	36	1.236
Tổng	1.461	884	1.156	924	203	4.629



Hình 6. Nhu cầu nước theo các tháng giai đoạn nền (1990-2009) khu vực BĐCM

Dựa trên kết quả tính toán cho thấy tổng nhu cầu nước toàn vùng BĐCM vụ Đông Xuân trung bình giai đoạn nền (1990-2009) là 4,629 tỷ m^3 . Trong đó, nhu cầu nước lớn nhất khu vực là tỉnh Sóc Trăng với 1,483 tỷ m^3 , tiếp theo là tỉnh Kiên Giang với 1,236 tỷ m^3 . Nhu cầu nước tỉnh Cần Thơ và Hậu Giang xấp xỉ nhau, lần lượt là 0,619 tỷ m^3 và 0,598 tỷ m^3 . Các tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau nhu cầu nước vụ Đông Xuân nhỏ nhất với lượng nước cần là 0,403 và 0,291 tỷ m^3 . Nếu xét theo yêu cầu nước các tháng vụ Đông Xuân, nhu cầu nước tháng I và II lớn nhất (giai đoạn đầu vụ) và nhu cầu nước tháng V là nhỏ nhất (giai đoạn thu hoạch).

Nhu cầu nước vụ Đông Xuân vùng BĐCM dựa trên các kịch bản về BĐKH xây dựng cho giai đoạn tương lai 2040-2059 được thể hiện trong Bảng 7 và Hình 7.

3.2. Sự thay đổi nhu cầu nước của lúa vụ Đông Xuân khu vực Bán đảo Cà Mau

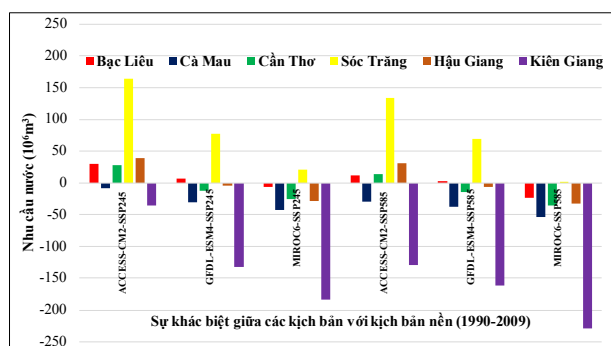
Kết quả tính toán nhu cầu nước vụ Đông Xuân các tỉnh khu vực BĐCM giai đoạn nền 1990-2009 được thể hiện trong các Bảng 6 và Hình 6.

Bảng 7. Tổng hợp nhu cầu nước toàn vùng BĐCM theo các kịch bản BĐKH

Kịch Bản	Nhu Cầu nước (10^6m^3)	ΔW_{yc}	
		(10^6m^3)	(%)
Nền(1990-2009)	4.629	-	-
ACCESS-CM2-SSP245	4.846	217	5%
GFDL-ESM4-SSP245	4.534	-95	-2%
MIROC6-SSP245	4.362	-267	-6%
ACCESS-CM2-SSP585	4.660	31	1%
GFDL-ESM4-SSP585	4.480	-149	-3%
MIROC6-SSP585	4.275	-165	-8%

Nhu cầu nước của các kịch bản BĐKH so với kịch bản nền dao động từ -8%÷5%. Trong đó mô hình khí hậu ACCESS-CM2 (ACCESS-CM2-SSP2-4.5 và ACCESS-CM2-SSP5-8.5) cho kết quả nhu cầu nước trong tương lai cao hơn so với kịch bản nền, các kịch bản khác cho kết quả nhu cầu nước thấp hơn so với giai đoạn nền, cụ thể: Kịch bản ACCESS-CM2-SSP2-4.5, nhu cầu nước tăng nhiều nhất 5% so với giai đoạn nền; Kịch bản ACCESS-CM2-SSP5-8.5 xấp xỉ so với kịch bản nền, mức chênh lệch cao hơn 1%; Mô hình GFDL-ESM4 (GFDL-ESM4-SSP2-4.5 và GFDL-ESM4-SSP5-8.5) cho kết quả nhu cầu nước xấp xỉ kịch bản nền, mức độ chênh lệch ít lần lượt là -2% và -3%; Mô hình MIROC6 (MIROC6-SSP2-4.5 và MIROC6-SSP5-8.5) cho thấy nhu cầu nước

thấp hơn đáng kể so với kịch bản nền lần lượt là -6% và -8%;



Hình 7. So sánh nhu cầu nước của tương lai theo các kịch bản BĐKH với giai đoạn nền

Sự thay đổi nhu cầu nước tưới vụ Đông Xuân phản ánh sự thay đổi về nhiệt độ và lượng mưa dự báo của các mô hình. Đối với mô hình MIROC6 cho thấy lượng mưa tăng lên đáng kể, trong khi nhiệt độ hầu như không thay đổi nhiều do đó nhu cầu nước khi tính toán đối với mô hình này giảm nhiều so với kịch bản nền. Mô hình ACCESS-CM2 mặc dù cho dự báo mưa tăng nhưng mức tăng nhiệt độ khá lớn khoảng 1 °C nên đã làm tăng nhu cầu nước của toàn vùng. Đối với kịch bản GFDL-ESM4, sự thay đổi nhiệt độ và lượng mưa tăng giảm không đáng kể, mức độ tăng giảm của 2 yếu tố này bù trừ cho nhau nên nhu cầu nước không thay đổi nhiều.

4. KẾT LUẬN

Vùng BĐCM thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long có đóng góp lớn trong tỷ trọng của nền nông nghiệp cả nước. Tuy nhiên, đây là khu vực gặp nhiều điều kiện bất lợi về nguồn nước tưới do nhiều yếu tố khác nhau, trong đó tình trạng xâm nhập mặn và thời tiết là 2 nhân tố chính tác động lớn đến khả năng đáp ứng tưới trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong mùa khô khi mà lượng mưa các tháng này rất ít. Trong nghiên cứu này tác giả đánh giá sự thay đổi nhu cầu nước của cây

lúa vụ Đông Xuân (cây trồng chủ lực của vùng) trong tương lai dựa trên các mô hình dự báo khí hậu toàn cầu (ACCESS-CM2, GFDL-ESM4, và MIROC6) với 2 kịch bản SSP2-4.5 và SSP5-8.5, sử dụng phương pháp chi tiết hóa “downscaling”. Mô hình được hiệu chỉnh với độ tin cậy cao cho vùng nghiên cứu. Kết quả dự báo về nhiệt độ và lượng mưa là đầu vào để tính toán nhu cầu nước tưới cho lúa trong khu vực. Dựa trên kết quả tính toán nhu cầu nước toàn vùng theo các mô hình dự báo tương lai giai đoạn (2040-2059) và so sánh với giai đoạn nền (1990-2009) cho thấy:

- Tổng nhu cầu nước toàn vùng BĐCM giai đoạn nền trong vụ Đông Xuân là khoảng 4,629 tỷ m³;

- Nhu cầu nước trung bình trong tương lai thay đổi từ -8%÷5% so với giai đoạn nền;

- Các mô hình dự báo cho kết quả tính toán nhu cầu nước như sau: Mô hình MIROC6 cho kết quả dự báo tăng đáng kể về mưa nhưng nhiệt độ không thay đổi nhiều nên yêu cầu về nước giảm -8%÷-6%; Mô hình dự báo ACCESS-CM2 tăng đáng kể về nhiệt độ nên nhu cầu nước tăng 1%÷5%; Mô hình GFDL-ESM4 cho dự báo nhu cầu nước xấp xỉ so với giai đoạn nền do nhiệt độ và lượng mưa không thay đổi nhiều so với giai đoạn này. Kết quả đánh giá sự biến động của nhu cầu nước của lúa vụ Đông Xuân trong tương lai theo các mô hình dự báo là cơ sở để xác định nhu cầu nước cả vùng BĐCM và đây cũng là căn cứ để đề xuất giải pháp quy hoạch tài nguyên nước cho khu vực dưới tác động của BĐKH.

LỜI CẢM ƠN

Bài báo được thực hiện là một phần nội dung của Đề tài mã số ĐTĐL.CN-37/22 “Nghiên cứu đề xuất giải pháp tích trữ nước ngọt phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng Sông Cửu Long”. Tác giả xin cảm ơn Bộ Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ kinh phí để thực hiện nghiên cứu này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, *Kịch bản biến đổi khí hậu*, Nhà xuất bản Tài nguyên-Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2020.

Niên giám thống kê tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, nhà xuất bản thống kê, 2023.

- UBND tỉnh Cà Mau, Ban Chỉ Huy PCTT&TKCN, Báo Cáo: “*Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau*”, 1/2/2020.
- Eyring, V., Bony, S., Meehl, G. A., Senior, C. A., Stevens, B., Stouffer, R. J., & Taylor, K. E. (2016). *Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) experimental design and organization*. Geoscientific Model Development, 9(5), 1937–1958
- IPCC (2013). *Climate change 2013: the physical science basis*. In: *Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (Stocker T. F., Qin D., Plattner G.-K., Tignor M., Allen S. K., Boschung J., Nauels A., Xia Y., Bex V. & Midgley P. M., eds). Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom; New York, NY, USA, p. 1535.
- Maurer, E. A. (2009). *Climate model-based consensus on the hydrologic impacts of climate change to the Rio Lempa basin of Central America*. Hydrology and Earth System Sciences 13, 183-194.
- Reiter, P., Gutjahr, O., Schefczyk, L., Heinemann, G., & Casper, M. (2016). *Bias correction of ENSEMBLES precipitation data with focus on the effect of the length of the calibration period*. Meteorologische Zeitschrift 25, 85-96.
- Taylor, K. E., Stouffer, R. J., & Meehl, G. A. (2012). *An Overview of CMIP5 and the experiment design*. Bull. Amer. Meteor. Soc, 93, 485-498.
- Trinh-Tuan, L. (2019). *Application of Quantile Mapping bias correction for mid-future precipitation projections over Vietnam*. Scientific Online Letters on the Atmosphere
- Truong Dang An. (2018). *Establishment of irrigation schedule for rice cropping seasons in the Long Xuyen Quadrangle, Vietnam using the Cropwat model*. Indian J. Agric. Res., 52(4) 2018: 448-451
- Van Vuuren, D. P., Edmonds, J., Kainuma, M., Riahi, K., Thomson, A., Hibbard, K., Hurtt, G. C., Kram, T., Krey, V., Lamarque, J. F., Masui, T., Meinshausen, M., Nakicenovic, N., Smith, S. J., & Rose, S. K. (2011). *The representative concentration pathways: an overview*. Clim. Change 109, 5.
- Wood, A. W. (2004). *Hydrologic implications of dynamical and statistical approaches to downscaling climate model outputs*. Climate Change 62, 189-216.
- Zhao, S. e. A. (2021). *Datasets for the CMIP6 Scenario Model Intercomparison Project (ScenarioMIP) Simulations with the Coupled Model CAS FGOALS-f3-L*. Adv Atmos Sci 38, 329–339.

Abstract:

ASSESSMENT OF THE VARIATIONS IN IRRIGATION WATER REQUIREMENTS FOR RICE IN THE CAMAU PENINSULA AREA UNDER THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE

The Ca Mau Peninsula is one of Vietnam's significant rice production areas with more than 0.5 million ha of rice and about 10 million tons/year. However, in recent years this area has been affected by extreme weather conditions and serious saltwater intrusion, especially during the dry monthly season (I-V), leading to water shortages for irrigation activity in large cultivated areas. This study focuses on determining current water demand and analyses the variation of this demand up to mid-century. The study uses global meteorological forecast models to predict changes in rain and temperature for the periods 2040-2059, with 3 models of CMIP6: ACCESS-CM2; GFDL-ESM4, and MIROC6 with two scenarios SSP2-4.5 and SSP5-8.5. Climate forecast results are used to determine water requirement for the winter-spring rice (the shortage period of water supply) and then compared with the baseline period 1990-2009. The results of calculating water irrigation requirement according to the scenarios indicate that: 1) Water irrigation requirement of the future period will range from -8% ÷ + 5% compared to the baseline period; 2) Water demand calculated based on the ACCESS-CM2-SSP2-4.5 forecast model is the largest (up to +5%) because this model predicts increased temperature and decreased precipitation. 3) Water demand calculated from Model MIROC6-SSP5-8.5 is the lowest (reduction -8%) because the model predicts a

significant decrease in temperature in spring despite increased rainfall; 4) Other climate models show that water demand does not fluctuate much compared to the baseline scenario.

Keywords: Ca Mau Peninsula, climate change, water irrigation requirement, winter-Spring

Ngày nhận bài: 21/11/2023

Ngày chấp nhận đăng: 28/12/2023

Ban biên tập Tạp chí KHKT Thủy lợi và Môi trường xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, các thầy cô giáo đã tham gia phản biện cho Tạp chí trong năm 2023

GS.TS Phạm Thị Hương Lan, GS.TS Đinh Văn Chiến, GS.TS Thiều Quang Tuấn, GS.TS Nguyễn Văn Lệ, GS.TS Vũ Đức Toàn

PGS.TS Nguyễn Viết Thanh, PGS.TS Hoàng Thanh Tùng, PGS.TS Nguyễn Mai Đăng, PGS.TS. Đỗ Văn Quang, PGS.TS Nguyễn Ngọc Thắng, PGS.TS Phạm Thị Minh Thư, PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, PGS.TS Ngô Lê Long, PGS.TS Ngô Lê An, PGS.TS Hồ Sỹ Tâm, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, PGS.TS Nguyễn Hải Hòa, PGS.TS Nguyễn Văn Xô, PGS.TS Lê Văn Chín, PGS.TS Nguyễn Thị Thế Nguyên, PGS.TS Nguyễn Trọng Tư, PGS.TS Bùi Văn Trường, PGS.TS Nguyễn Quang Cường, PGS.TS Ngô Văn Quận, PGS.TS Đỗ Quang Hòa, PGS.TS Trần Đăng Quốc, PGS.TS Nguyễn Đăng Tính, PGS.TS Nguyễn Thị Hằng Nga, PGS.TS Nguyễn Thanh Hùng, PGS.TS Lê Thị Thu Hiền, PGS.TS Vũ Hoàng Hưng, PGS.TS Đoàn Thu Hà, PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn, PGS.TS Đỗ Lâm, PGS.TS Vũ An Khánh, PGS.TS Phạm Văn Chiến, PGS.TS Phan Văn Độ, PGS.TS Nguyễn Văn Sơn

TS. Trương Minh Thắng, TS. Nguyễn Ngọc Linh, TS. Lê Văn Chính, TS. Trương Hồng Sơn, TS. Vũ Thanh Tú, TS. Bùi Thị Thủy, TS. Nguyễn Văn Sỹ, TS. Đoàn Yên Thế, TS. Nguyễn Quang Phi, TS. Nguyễn Việt Đức, TS. Nguyễn Thị Thu Hương, TS. Đinh Nhật Quang, TS. Phan Trần Hồng Long, TS. Trần Quốc Hưng, TS. Võ Tá Hoàng, TS. Lê Phương Đông, TS. Đặng Vũ Linh, TS. Nguyễn Khắc Linh, TS. Đoàn Công Luận, TS. Nguyễn Thái Hoàng, TS. Bùi Quang Cường, TS. Ngô Văn Thuyết, TS. Tạ Quang Chiêu, TS. Nguyễn Tuấn Anh, TS. Nguyễn Hữu Tuấn, TS. Lê Thị Hòa Bình, TS. Tào Văn Chiến, TS. Nguyễn Văn Nghĩa và ThS. Nguyễn Văn Kỵu./.